

TTS (Text-to-Speech) 기능 명세서

본 문서는 텍스트 데이터를 자연스러운 인간의 음성으로 변환하는 TTS(Text-to-Speech) 시스템의 설계 및 구현을 위한 상세 기능 명세서입니다. 현대적인 TTS 시스템은 단순한 음성 출력을 넘어, 사용자의 감정과 문맥을 반영하는 고도화된 인터페이스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. 시스템 개요

TTS 시스템은 텍스트 분석, 언어 처리, 그리고 음향 모델링의 세 단계를 거쳐 음성을 생성합니다. 최신 시스템은 **Deep Neural Networks(DNN)** 기술을 활용하여 과거의 연결 합성 방식보다 훨씬 자연스러운 운율과 음색을 구현합니다. 본 명세서는 이러한 최신 기술 트렌드를 반영하여 설계되었습니다.

2. 핵심 기능 정의

TTS 시스템의 주요 기능은 텍스트 처리의 유연성과 출력 음성의 품질 제어에 집중되어 있습니다. 아래 표는 시스템이 제공해야 할 핵심 기능군을 요약한 것입니다.

기능 분류	주요 기능	상세 설명
입력 처리	텍스트 정규화	숫자, 기호, 약어 등을 문맥에 맞게 읽기 가능한 텍스트로 변환
	SSML 지원	표준 마크업 언어를 통한 세밀한 음성 제어 기능 제공 [1]
음성 합성	다국어 지원	한국어, 영어 등 글로벌 비즈니스를 위한 다국어 엔진 탑재
	실시간 스트리밍	생성된 음성 데이터를 즉시 재생할 수 있는 스트리밍 API 제공
품질 제어	음성 커스터마이징	속도, 피치, 볼륨 등 사용자 정의 파라미터 조절 가능 [2]
	감정 및 스타일	기쁨, 슬픔, 뉴스 읽기 등 상황별 최적화된 음성 스타일 적용

3. 상세 기술 명세

3.1. SSML (Speech Synthesis Markup Language) 표준 준수

음성 합성의 정밀도를 높이기 위해 W3C의 **SSML 1.1 표준**을 준수합니다. 이를 통해 개발자는 텍스트 내에서 특정 단어의 강조, 일시 정지, 발음 기호 지정 등을 직접 제어할 수 있습니다.

SSML 활용 예시: `<break time="500ms"/>` 태그를 사용하여 문장 사이의 호흡을 조절하거나, `<prosody rate="fast">` 를 통해 정보 전달 속도를 높일 수 있습니다 [1].

3.2. 음성 모델 아키텍처

본 시스템은 **WaveNet** 또는 **Transformer-based** 모델을 기반으로 설계됩니다. 이러한 모델은 대규모 음성 데이터를 학습하여 특정 화자의 고유한 음색과 억양을 정교하게 복제할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다 [3] [4].

4. 비기능 요구사항

성공적인 서비스 운영을 위해 다음과 같은 기술적 성능 지표를 준수해야 합니다.

- **지연 시간(Latency):** 첫 번째 음성 패킷이 생성되기까지의 시간(TTFB)을 200ms 이내로 유지해야 합니다.
- **가용성:** 클라우드 기반 아키텍처를 통해 99.9% 이상의 서비스 가동률을 보장합니다.
- **보안:** 모든 API 통신은 TLS 1.3 이상으로 암호화되며, 입력된 텍스트 데이터는 합성 완료 후 즉시 파기 되는 것을 원칙으로 합니다.

5. 참고 문헌

- [1] W3C, "Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1," [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/speech-synthesis11/>
- [2] Google Cloud, "Text-to-Speech SSML Guide," [Online]. Available: <https://docs.cloud.google.com/text-to-speech/docs/ssml>
- [3] Medium, "From Text to Speech: A Deep Dive into TTS Technologies," [Online]. Available: https://medium.com/@zilliz_learn/from-text-to-speech-a-deep-dive-into-tts-technologies-18ea409f20e8
- [4] Respeecher, "How Modern TTS Systems Work," [Online]. Available: <https://www.respeecher.com/blog/text-to-speech-technology-explained-how-modern-tts-systems-work>
- [5] Lenovo, "Understanding Text-to-Speech Models," [Online]. Available: <https://www.lenovo.com/us/en/knowledgebase/understanding-texttospeech-tts-models-a-comprehensive-guide/>